Semana 1

Encuadre académico y fundamentos de requisitos de software

Temas 1 y 2 — Qué es IR y por qué cambia todo lo que hacemos como ingenieros

Unidad 1: Fundamentos de Ingeniería de Requisitos

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Encuadre (30 min)

Reglas, evaluación, proyecto integrador PFC

2

Teoría T2 (50 min)

Qué es un requisito · tipos · jerarquía

3

ISO 25010 (20 min)

Modelo de calidad para RNF

4

PE-1 (60 min)

Práctica: redactar requisitos para préstamo de libros UTEQ

¿Qué es la Ingeniería de Requisitos?

IR = disciplina que establece QUÉ debe hacer un sistema antes de construirlo

40 – 60 % de los defectos en producción nacen de requisitos mal especificados

Corregir un defecto en producción cuesta hasta 100× más que en la fase de requisitos

IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y SWEBOK v4 son los estándares de referencia del curso

Clave: la IR no es "tomar nota de lo que el cliente dice" — es analizar, estructurar y validar necesidades

Datos generales de la asignatura

Código: ISR-401 · Carrera Ingeniería de Software · 4to nivel

3 créditos — 96 h presenciales + 48 h autónomas

Prerrequisito: Fundamentos de Ingeniería de Software

Evaluación: 20 % actividades · 20 % parcial 1 · 20 % parcial 2 · 25 % PFC artefactos · 15 % defensa final

Proyecto integrador: ERS completo de un sistema real (dominio agropecuario / salud / IoT)

Mapa global del semestre — 5 Unidades

U1 (Sem 1–3): Fundamentos del proceso de IR

U2 (Sem 4–6): Elicitación y técnicas avanzadas

U3 (Sem 7–10): Especificación ERS y modelos UML

U4 (Sem 11–13): Validación, gestión y herramientas CASE

U5 (Sem 14–18): Proyecto integrador — ERS con cliente real + defensa

Cada unidad tiene al menos una práctica experimental (PE) evaluada

Definición formal de requisito — IEEE 29148:2018

Requisito: condición o capacidad que un sistema DEBE satisfacer para cumplir un contrato, estándar o necesidad del usuario

Anatomía de un buen requisito: ID único · verbo modal (shall/should/may) · condición medible · criterio de aceptación

Requisito de PRODUCTO: describe el sistema (qué hace)

Requisito de PROCESO: regula cómo se desarrollará (estándares, metodología)

> Regla de oro: si no es verificable, no es un requisito — es un deseo

Requisitos funcionales vs. no funcionales

Funcionales (RF)

Describen qué HACE el sistema

Ejemplo: "El sistema SHALL permitir al ganadero registrar el peso del bovino con fecha, hora y báscula"

Fuente: casos de uso, historias, procesos de negocio

Se verifican con pruebas funcionales (FAT)

No funcionales (RNF)

Describen qué TAN BIEN lo hace

Clasificados por ISO/IEC 25010:2023 (9 características)

Ejemplo: "El sistema SHALL responder en < 1 s al 95 % de peticiones con carga de 500 usuarios"

Se verifican con pruebas de rendimiento, auditoría, benchmark

ISO/IEC 25010:2023 — Modelo de calidad para RNF

9 características: Adecuación funcional · Eficiencia de desempeño · Compatibilidad · Usabilidad · Fiabilidad · Seguridad · Mantenibilidad · Portabilidad · Calidad en uso

Cada RNF del ERS debe identificar su característica ISO 25010

Ejemplo ganadería: "Fiabilidad > 99,5 % uptime en zona rural sin Internet estable" (sub-característica: disponibilidad)

> Regla: si un RNF no cabe en ninguna de las 9 categorías, probablemente es un RF mal redactado

Requisitos de sistema vs. de software

Requisito de SISTEMA: describe todo el sistema sociotécnico (hardware + software + personas + procesos)

Requisito de SOFTWARE: se deriva del sistema; describe solo el componente software

La derivación NO es copia — implica análisis de qué parte resuelve el software

Restricciones: condiciones externas que acotan las soluciones posibles (legales, técnicas, presupuestarias)

En el PFC: el ERS documenta requisitos de software, no de sistema — aunque debe entender el sistema completo

Mapa síntesis — Semana 1

Definición y tipos (2.1)	Vocabulario base; producto vs. proceso	Glosario y sección de tipos del ERS
RF y RNF (2.2)	Diferencia qué/cómo de bien; cuantificar	Secciones 3 y 4 del ERS (IEEE 29148)
Sistema vs. software (2.3)	Niveles, restricciones, dependencias	Diagrama de contexto y RTM
ISO 25010:2023 (2.4)	Taxonomía estructurada para RNF	Sección de calidad del ERS

Un requisito no es lo que el cliente dice que quiere. Es lo que el sistema debe hacer, de forma verificable y acordada, para resolver un problema real.

PRÓXIMO PASO

Semana 2: proceso de IR, framework de Pohl y análisis de contexto del sistema